

SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y PARALELOS 2026

PROGRAMACIÓN PARALELA OPENMP

Práctico de OpenMP

Ejercicio 1 Realice un programa que muestre/verifique lo siguiente:

- Número de procesadores disponibles.
- Número de hilos que se están utilizando.
- Máximo número disponible de hilos.
- Si el paralelismo anidado está disponible.
- Manipule la generación de varios threads y modificación del número de threads

Ejercicio 2 ¿Cuál es la función de la cláusula **private**? Realice un ejemplo explicando cómo influye la presencia y ausencia de esta cláusula. Investigue cómo se comparten los datos entre los distintos hilos.

Ejercicio 3 Investigue la cláusula **schedule** y los distintos tipos de reparto de iteraciones. Genere un programa paralelo que permita contar la cantidad de números menores a 500 en un vector de dimensión N utilizando las distintas políticas de schedule. ¿Cuál resulta más eficiente? Justifique.

Ejercicio 4 Investigue la cláusula **reduction**. Realizar un código paralelo donde se suman dos vectores de N componentes. Calcular el tiempo de ejecución y compararlo con la solución secuencial. Varíe entre cantidad de componentes y cantidad de hilos. Encuentre un N y cantidad de hilos para que la diferencia de ejecución sea significativa. Realice capturas.

Ejercicio 5 Confeccionar un programa paralelo que procese un vector de dimensión N= 10000, 100000, 500000 utilizando 3 secciones para calcular el mínimo, el máximo y el promedio de los valores del vector. Indicar sección, e hilo en la que se realiza. En el hilo maestro mostrar la cantidad de hilos del trabajo. ¿Qué pasa si hay más hilos que **section**? Aumente el número de hilos y observe qué ocurre. Justifique.

Ejercicio 6 Realizar un código paralelo donde se encuentre el máximo y el mínimo de un vector de dimensión N= 10000, 100000, 5000000, utilizando 4, 8 y 32 hilos. Tome el tiempo de cada una de las ejecuciones.

Ejercicio 7 Genere un programa paralelo que permita buscar un valor en un vector desordenado de dimensión N= 400000, 1000000. Indique la cantidad de hilos en su procesador y encuentre la cantidad de hilos que minimizan el tiempo de ejecución. (Pruebe con 4, 8, 16 y 64 hilos)

Ejercicio 8 Investigue la cláusula **critical** y **barrier**. Realice ejemplos en cada caso.

Ejercicio 9 Ejecutar y analizar el siguiente código paralelizado, describiendo detalladamente cada una de sus cláusulas y directivas.

```
#include <omp.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define CHUNKSIZE 10
#define N 100

int main(int argc, char * argv[]) {

    int nthreads, tid, i, chunk;
    float a[N], b[N], c[N];
    /* Some initializations */

    for (i = 0; i < N; i++)
        a[i] = b[i] = i * 1.0;
    chunk = CHUNKSIZE;

    #pragma omp parallel shared(a, b, c, nthreads, chunk) private(i, tid) {
        tid = omp_get_thread_num();

        if (tid == 0) {
            nthreads = omp_get_num_threads();
            printf("Number of threads = %d\n", nthreads);
        }

        printf("Thread %d starting...\n", tid);

        #pragma omp for schedule(dynamic, chunk)
        for (i = 0; i < N; i++)
        {
            c[i] = a[i] + b[i];
            printf("Thread %d: c[%d]= %f\n", tid, i, c[i]);
        }
    } /* end of parallel section */
}
```